

Programa Analítico de Disciplina

SIN 141 - Computação Orientada a Objetos

-	
Catálogo: 2025	
Número de créditos: 4 Carga horária semestral: 60h Carga horária semanal teórica: 4h Carga horária semanal prática: 0h	Carga horária de extensão: 0h Semestres: I

Objetivos

Apresentar os conceitos básicos de Orientação a Objetos e capacitar os alunos a desenvolver aplicações sob a perspectiva de orientação a objetos.

Ementa

Introdução à orientação de objetos. Classe e objeto. Construtor e destrutor. Sobrecarga de métodos e construtores. Encapsulamento. Herança. Polimorfismo. Classe abstrata. Herança múltipla e interface. Tratamento de exceções. Coleções. String. Arquivo. Concepção e implementação de programas orientados a objetos

Pré e correquisitos

SIN 110

Oferecimentos obrigatórios

Curso	Período
Sistemas de Informação	3

Oferecimentos optativos

Não definidos

SIN 141 - Computação Orientada a Objetos

Conteúdo					
Unidade	T	P	ED	Pj	To
1. Introdução à orientação de objetos 1. Histórico 2. Plataformas 3. Ambiente de desenvolvimento e execução 4. Aspectos básicos da linguagem 5. Declaração de variáveis 6. Tipos primitivos 7. Tipos de comentário 1. Estruturas de decisão 2. Estruturas de repetição 8. Instruções de entrada e saída 1. Operadores aritméticos, igualdade e relacionais	10h	0h	0h	0h	10h
2. Classe e objeto 1. Definição 2. Aplicação	6h	0h	0h	0h	6h
3. Construtor 1. Definição 2. Sobrecarga de métodos e construtores 3. Aplicação	4h	0h	0h	0h	4h
4. Encapsulamento 1. Definição 2. Modificadores de acesso public e private 3. Métodos get/set 4. Aplicação	4h	0h	0h	0h	4h
5. Herança 1. Definição 2. Superclasse e subclasse 3. Modificador de acesso protected 4. Palavra chave super 5. Sobreposição de métodos 6. Aplicação	6h	0h	0h	0h	6h
6. Polimorfismo 1. Definição 2. Tipos de polimorfismo 3. Aplicação	4h	0h	0h	0h	4h
7. Classe abstrata 1. Definição 2. Aplicação	4h	0h	0h	0h	4h
8. Herança múltipla e interface 1. Definição 2. Aplicação	4h	0h	0h	0h	4h
9. Tratamento de exceções	6h	0h	0h	0h	6h

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://siadoc.ufv.br/validar-documento> com o código: MQEQ.VMBX.9B4H

1. Definição 2. Tipos de Exceção 3. Definição e Aplicação das cláusulas: try, catch, finally, throw e throws					
10. Coleções 1. Definição 2. Aplicação	4h	0h	0h	0h	4h
11. String	4h	0h	0h	0h	4h
12. Arquivo	4h	0h	0h	0h	4h
Total	60h	0h	0h	0h	60h

Teórica (T); Prática (P); Estudo Dirigido (ED); Projeto (Pj); Total (To);

Planejamento pedagógico	
Carga horária	Itens
Teórica	Apresentação de conteúdo oral e escrito em quadro convencional; Apresentação de conteúdo oral e escrito com o apoio de equipamento (projektor, quadro-digital, TV, outros); Debate mediado pelo professor; Apresentação de conteúdo pelos estudantes, mediado pelo professor; e Seminários
Prática	Prática demonstrativa realizada pelo professor ou monitor e Resolução de problemas
Estudo Dirigido	<i>Não definidos</i>
Projeto	Resolução de problemas e Desenvolvimento de projeto
Recursos auxiliares	<i>Não definidos</i>

SIN 141 - Computação Orientada a Objetos

Bibliografias básicas

Descrição	Exemplares
DEITEL, P.; DEITEL, H. M.; FURMANKIEWICZ, E.. Java: como programar. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010	5
DEITEL, H. M. e DEITEL, P. J. Java: como programar, Ed. Prentice Hall, São Paulo, 2005	15
PINHEIRO, F. A. C. Fundamentos de computação e orientação a objetos usando Java. LTC, 2006.	15
SIERRA, K. e BATES, B. Use a Cabeça! Java, 2. ed. Alta Books, 2005.	10

Bibliografias complementares

Descrição	Exemplares
CAMARÃO, C.; FIGUEIREDO, L. Programação de computadores em Java. LTC, 2003.	15
CARRANO, F. M.; PRICHARD, J. J. Data Abstraction and problem solving with Java. 2. ed. Addison Wesley, 2005.	3
HARVEY, M. D.; DEITEL, P.J. C : como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.	30
SIERRA, K. e BATES, B. Certificação Sun Para Programador Java 6, 2. ed. Alta Books, 2008.	0